

FAESA - CENTRO UNIVERSITÁRIO

Curso de Sistemas de Informação / Ciência da Computação

KAIO CORREIA

LUIZ HENRIQUE GOMES

RAFAEL COVRE VILQUE

RICARDO CARDEAIS SANTOS

YURI GABRIEL AMORIM DOS SANTOS

ATMOSMETRICS

REQUISITOS E PROJETO DE DESIGN DO SISTEMA

VITÓRIA - ES

2026

KAIO CORREIA
LUIZ HENRIQUE GOMES
RAFAEL COVRE VILQUE
RICARDO CARDEAIS SANTOS
YURI GABRIEL AMORIM DOS SANTOS

ATMOSMETRICS

REQUISITOS E PROJETO DE DESIGN DO SISTEMA

Documento apresentado ao Curso de Sistemas de Informação / Ciência da Computação do Centro Universitário FAESA como requisito parcial para a avaliação da disciplina de Projeto Integrador III. Este documento integra as etapas de Análise e Especificação de Requisitos e Projeto de Design do Sistema AtmosMetrics, com arquitetura desacoplada (API-Driven).

VITÓRIA - ES

2026

SUMÁRIO

1 ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS	4
1.1 Definição do Problema	4
1.2 Perfil dos Usuários	4
1.3 Escopo do Projeto	5
1.3.1 O que está no escopo (In-Scope)	5
1.3.2 O que não está no escopo (Out-of-Scope)	5
1.4 Requisitos do Sistema e Priorização	6
1.4.1 Requisitos Funcionais (RF)	6
1.4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	6
2 PROJETO (DESIGN) DO SISTEMA	7
2.1 Escolha de Tecnologias Atualizadas	7
2.2 Arquitetura do Sistema	7
3 ATUALIZAÇÃO ARQUITETURAL E OTIMIZAÇÕES	8
3.1 Otimização Visual (Memoização e Renderização)	8
3.2 Regra de Negócio: Granularidade Desigual	9
3.3 A Integridade de Modelagem	9

1 ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Este capítulo detalha a fase inicial do projeto, fundamentando o problema a ser resolvido, os usuários-alvo e as fronteiras do sistema AtmosMetrics.

1.1 Definição do Problema

Atualmente, dados socioambientais cruciais, como focos de calor, desmatamento e índices de qualidade do ar, encontram-se descentralizados em diferentes portais governamentais e globais. Essa fragmentação dificulta a tomada de decisão rápida por parte de gestores públicos e analistas de sustentabilidade.

O AtmosMetrics resolve esse problema criando uma plataforma centralizada que extrai, cruza e apresenta essas informações de forma automatizada e visual, operando globalmente e regionalmente (Brasil).

1.2 Perfil dos Usuários

O sistema foi projetado para os seguintes perfis de usuários:

- **Analistas de ESG e Sustentabilidade:** profissionais corporativos que monitoram riscos climáticos e necessitam de dados consolidados para relatórios e tomadas de decisão estratégica.
- **Pesquisadores e Jornalistas de Dados:** usuários que necessitam de acesso a dados históricos e geoespaciais formatados e

cruzados para fins de pesquisa e divulgação.

- **Gestores Públicos:** autoridades que utilizam o monitoramento para ações de defesa civil e saúde pública, com foco em prevenção e resposta a desastres ambientais.

1.3 Escopo do Projeto

1.3.1 O que está no escopo (*In-Scope*)

- Extração automatizada diária de dados via APIs públicas (INPE BDQueimadas, Open-Meteo, OpenWeather).
- Processamento e visualização de dados geoespaciais em nível global e com alta granularidade restrita ao Brasil.
- Mapeamento analítico de qualidade do ar e correntes atmosféricas (Leaflet-Velocity).
- Filtros interativos por período de tempo e região geográfica.
- Exportação de relatórios avançados para fins acadêmicos.

1.3.2 O que não está no escopo (*Out-of-Scope*)

- Processamento em tempo real absoluto (streaming). A atualização ocorre de forma quase real-time ou em lote (batch), dependendo da API externa.
- Alta granularidade de municípios no mundo inteiro - limitado a capitais no escopo global para manter a viabilidade arquitetural.
- Sistemas robustos de login e autenticação no MVP.

1.4 Requisitos do Sistema e Priorização

1.4.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 [Essencial]:** Ingestão de dados de focos de calor, clima e anomalias atmosféricas a partir de APIs externas oficiais.
- **RF02 [Essencial]:** Exibição de mapas interativos de alto desempenho com milhares de marcadores geoespaciais renderizados via HTML5 Canvas.
- **RF03 [Essencial]:** Filtros analíticos contextuais que permitem ao usuário refinar visualizações por período e região.
- **RF04 [Desejável]:** Exportação dinâmica e geração de relatórios diretamente no front-end.

1.4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 [Desempenho]:** Mapas densos não devem travar ou engasgar a thread principal do navegador, graças ao uso estrito de memoização no React e renderização assíncrona.
- **RNF02 [Arquitetura]:** O pipeline de ingestão e ETL (Python) é totalmente desacoplado da aplicação web e do banco de dados (Star Schema).
- **RNF03 [Usabilidade]:** Design focado em estética e UX Premium (Glassmorphism, Dark Mode), distanciando-se de plataformas governamentais arcaicas.

2 PROJETO (DESIGN) DO SISTEMA

Este capítulo consolida as escolhas arquiteturais refinadas, a modelagem de

dados e a interface baseadas na abordagem API-Driven atualizada do projeto.

2.1 Escolha de Tecnologias Atualizadas

A stack tecnológica foi montada sob a ótica de máxima performance em Big Data geoespacial, contemplando as seguintes camadas:

- **Orquestração e Integração Contínua:** ambiente completamente dockerizado, garantindo reprodutibilidade e isolamento de dependências.
- **Data Warehouse:** PostgreSQL com PostGIS 3.4, adotando um Modelo Multidimensional (Star Schema) otimizado para agregações analíticas em milissegundos.
- **Back-end (API REST e ETL):** Python 3.12 orquestrado via FastAPI para altíssima concorrência e throughput.
- **Front-end (Apresentação):** ecossistema React 19 em TypeScript, agrupado (bundled) com Vite. Utiliza React-Leaflet e leaflet-velocity para mapeamento fluido sobre Canvas.

2.2 Arquitetura do Sistema

O sistema é distribuído logicamente nas seguintes camadas:

1. **Camada Externa (APIs):** fontes primárias de dados oficiais provenientes de órgãos governamentais e plataformas globais de monitoramento ambiental.

2. Camada de Extração (ETL): scripts Fast-Python processando lotes com regras de filtragem rigorosas de continentes e anomalias atmosféricas.

3. Data Warehouse (Persistência): fatos e dimensões armazenados com suporte a cruzamentos radiais geoespaciais (PostGIS), seguindo o modelo dimensional.

4. Camada de Serviço (REST API): exposição JSON de altíssimo throughput, servindo os dados processados ao cliente.

5. Cliente Web (Interface): SPA altamente reativa e memoizada, oferecendo relatórios interativos e visualizações geoespaciais de alto desempenho.

3 ATUALIZAÇÃO ARQUITETURAL E OTIMIZAÇÕES DE NEGÓCIO

Recentemente, a arquitetura do AtmosMetrics recebeu atualizações drásticas que elevaram o projeto para o patamar corporativo e acadêmico ideal. As subseções a seguir detalham as principais melhorias implementadas.

3.1 Otimização Visual (Memoização e Renderização)

Anteriormente, o sistema sofria de engasgos na renderização de milhares de pontos no mapa do mundo. Para solucionar esse problema, foi implementado o padrão de useMemo com rastreamento rígido de dependências nos componentes geoespaciais do React, o que permitiu estabilizar as renderizações na Main Thread do JavaScript.

Adicionalmente, blocos informativos (Bento Box UI) e layouts da página de Qualidade do Ar foram padronizados de forma moderna, elevando a experiência do usuário final. A exibição de localidades por país foi limitada a um ranking Top-5 por card, evitando a quebra de proporção visual sem comprometer a integridade dos dados no mapa.

3.2 Regra de Negócio: Granularidade Desigual (Brasil × Mundo)

Um dos maiores desafios de modelagem e processamento resolvidos foi a gestão inteligente dos limites globais. O sistema adota duas lentes de captura no pipeline de ETL:

- **Lente Global (Mundo):** apenas capitais e grandes zonas geopolíticas são alimentadas. O custo transacional e de I/O de rede cai drasticamente, mantendo a viabilidade do sistema em escala global.
- **Lente de Foco (Brasil):** a malha nacional é povoada estado a estado de forma granular, proporcionando aos analistas uma verdadeira exploração detalhada regional com alta fidelidade de dados.

3.3 A Integridade de Modelagem

O uso rigoroso de um esquema dimensional - com dimensões temporais, espaciais e de satélite para as respectivas tabelas fato de clima, queimadas e qualidade do ar - consolida a escalabilidade do sistema. O banco de dados está programado e preparado para a ingestão de milhões de linhas, e a infraestrutura espelha essa segurança arquitetural.

A separação entre as rotinas de carga (ETL isolado) e a API de leitura

(FastAPI) permite que cada camada escale de forma independente, seguindo os princípios de um Data Warehouse corporativo otimizado para análises OLAP.